

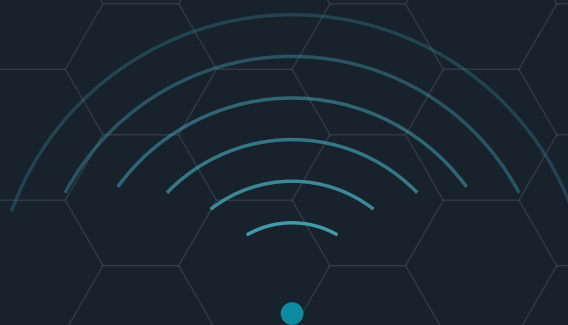
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۴

مقدمه‌ای بر شبکه‌های 5G

5G Networks Introduction



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۱	چرا 5G؟ – محدودیت‌های LTE/4G	۲
۲	نیازمندی‌های 5G – اهداف IMT-2020 اتحادیه مخابرات بین‌المللی	۳
۳	سه ستون – موارد استفاده 5G	۵
۴	5G NR (رادیو جدید) – لایه فیزیکی	۷
۵	NSA در برابر SA – راهبردهای استقرار	۹
۶	مرور معماری 5G	۱۲
۷	معماری gNB – تقسیم CU/DU	۱۴
۸	خط زمانی – نسخه‌های 3GPP	۱۷
۱۸	خلاصه – نکات کلیدی	۱۸
۱۸	مراجع	۱۸

۱ چرا 5G؟ – محدودیت‌های LTE/4G

با وجود موفقیت (4G) LTE، چند محدودیت بنیادی نیاز به یک نسل جدید را ایجاد کرد:

۱.۱ کف تأخیر (حدود 10 ms)

- فاصله زمانی انتقال (TTI) در LTE به صورت ثابت 1 ms زیرفریم است
- با تأخیرهای زمان‌بندی، HARQ و پردازش، کف تأخیر رفت-و-برگشت عملی حدود 10 ms است
- این برای موارد زیر کافی نیست:
 - کنترل خودروی خودران (نیازمند کمتر از 5 ms)
 - جراحی از راه دور / بازخورد لمسی (نیازمند حدود 1 ms)
 - حلقه‌های کنترل بلادرنگ صنعتی

۱.۲ سقف ظرفیت

- اوج LTE: حدود 1 Gbps (256-QAM, MIMO 4×4, 3CA, Cat-16) – نظری
- توان عملیاتی عملی: 100–300 Mbps در شرایط ایده‌آل
- طیف زیر 6 GHz اشباع است؛ پهنای باند محدود در هر حامل (حداکثر 20 MHz)
- MIMO 4×4 حد عملی آنتن در قالب‌های LTE است

۱.۳ مقیاس IoT

- LTE برای ارتباط پهن‌بند انسان‌محور طراحی شده بود
- LTE-M / NB-IoT پشتیبانی IoT را اضافه کردند، اما:
 - چگالی اتصال به حدود 10^4 دستگاه/ km^2 محدود است
 - به‌طور بومی برای 10^6 دستگاه/ km^2 مورد نیاز شهر هوشمند/IoT صنعتی طراحی نشده است
 - سربار سیگنالینگ در هر دستگاه برای استقرارهای انبوه بیش از حد بالاست

۱.۴ خلاصه محدودیت‌های LTE

پارامتر	قابلیت LTE	هدف 5G
حداکثر نرخ داده (DL)	حدود 1 Gbps	20 Gbps
تأخیر صفحه کاربر	حدود 10 ms	1 ms
چگالی اتصال	حدود $10^4/\text{km}^2$	$10^6/\text{km}^2$
کارایی طیفی	30 bps/Hz	90 bps/Hz
تحرك	350 km/h	500 km/h

۲ نیازمندی‌های 5G – اهداف IMT-2020 اتحادیه مخابرات بین‌المللی

اتحادیه مخابرات بین‌المللی IMT-2020 (ITU) را به‌عنوان چارچوب 5G با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) زیر تعریف کرد:

۲.۱ حداکثر نرخ داده

- پیوند پایین‌سو: 20 Gbps
- پیوند بالاسو: 10 Gbps
- از طریق پهنای باند بیشتر (تا 400 MHz در هر حامل) + MIMO مرتبه بالاتر + 256-QAM به دست می‌آید

۲.۲ تأخیر

- تأخیر صفحه کاربر: 1 ms (URLLC سناریوی)
- تأخیر صفحه کنترل: 20 ms (بیکار تا متصل)
- کاربردهای کنترل بلادرنگ را که قبلاً روی شبکه سلولی غیرممکن بود ممکن می‌سازد

۲.۳ چگالی اتصال

- 10^6 دستگاه در هر km^2 (سناریوی mMTC)
- بهبود ۱۰۰ برابری نسبت به LTE
- پشتیبانی از حسگرها، محرک‌ها، کنتورها با حداقل سربار

۲.۴ نرخ داده تجربه‌شده توسط کاربر

- 100 Mbps در همه‌جا در دسترس (لبه سلول، شهری متراکم)
- 50 Mbps در UL در همه‌جا
- نمایانگر «حداقل تضمین‌شده» تجربه کاربر است

۲.۵ قابلیت اطمینان

- ۹۹.۹۹۹% (پنج نه) برای URLLC
- تحویل بسته درون بودجه تأخیر با احتمال خطای 10^{-5}
- حیاتی برای کاربردهای مرتبط با ایمنی جان

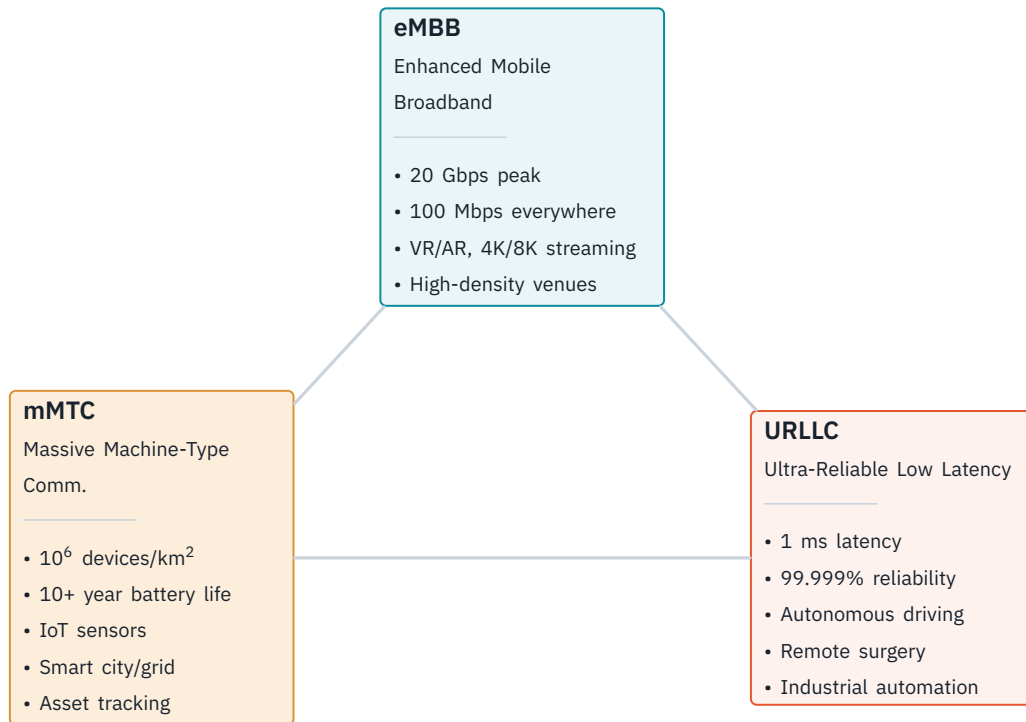
۲.۶ اهداف اضافی IMT-2020

هدف	KPI
10 Mbps/m^2	ظرفیت ترافیک ناحیه‌ای
بهبود ۱۰۰ برابری	کارایی انرژی شبکه
۳ برابر نسبت به IMT-Advanced	کارایی طیفی
500 km/h	تحرک

سه ستون – موارد استفاده 5G

5G با سه دسته خدمات بنیادی (ستون‌های موارد استفاده) تعریف می‌شود:

مثال موارد استفاده 5G



شکل ۱۴.۱ سناریوهای کاربرد 5G در ITU IMT-2020

۳.۱ eMBB – پهن‌بند موبایل بهبودیافته

تمرکز: نرخ داده بالا، ظرفیت، پوشش

ویژگی	جزئیات
نرخ اوج	20 Gbps DL / 10 Gbps UL
تجربه کاربر	100 Mbps در همه جا
فناوری کلیدی	CA, mmWave, Massive MIMO

کاربردها:

- واقعیت مجازی (VR) / واقعیت افزوده (AR) – نیازمند بیش از 100 Mbps، کمتر از 20 ms
- پخش جریانی ویدیوی 4K/8K
- مکان‌های رویداد با تراکم بالا (استادیوم‌ها: بیش از ۱۰۰ هزار کاربر)
- دسترسی بی‌سیم ثابت (FWA) به عنوان جانشین فیبر

۳.۲ URLLC – ارتباطات فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر

تمرکز: تأخیر قطعی، قابلیت اطمینان شدید

ویژگی	جزئیات
تأخیر	1 ms (صفحه کاربر، یک‌طرفه)
قابلیت اطمینان	99.999% (10^{-5} BLER)
فناوری کلیدی	مینی-اسلات، پیش‌گیری، افزونگی

کاربردها:

- رانندگی خودران: ارتباط V2X، ادراک مشارکتی
- جراحی از راه دور: بازخورد لمسی روی شبکه سلولی
- صنعت ۴.۰: کنترل رباتیک بلادرنگ، کنترل حرکت
- شبکه هوشمند: حفاظت و جداسازی خطا

۳.۳ mMTC – ارتباطات انبوه ماشین-به-ماشین

تمرکز: مقیاس‌پذیری، کارایی انرژی، هزینه پایین

ویژگی	جزئیات
چگالی	10^6 دستگاه/ km^2
عمر باتری	10-15 سال روی باتری سکه‌ای
فناوری کلیدی	دسترسی بدون-اعطا، NOMA، پوشش عمیق

کاربردها:

- شبکه‌های حسگر IoT (محیطی، کشاورزی)
- زیرساخت شهر هوشمند (پارکینگ، پسماند، روشنایی)
- کنتورخوانی هوشمند (برق، آب، گاز)
- ردیابی دارایی و لجستیک
- دستگاه‌های پوشیدنی

۴ 5G NR (راديو جديد) – لايه فيزيكي

5G NR فناوری دسترسی رادیویی تعریف‌شده در نسخه 15+ گروه 3GPP است که از پایه برای انعطاف‌پذیری طراحی شده است.

۴.۱ عددشناسی انعطاف‌پذیر

برخلاف LTE (SCS ثابت 15 kHz، TTI 1 ms)، NR از فاصله‌های زیرحامل (SCS) متعدد پشتیبانی می‌کند:

کاربرد معمول	نوع CP	مدت شکاف	SCS (kHz)	عددشناسی (μ)
eMBB، FR1 (فرکانس پایین)	معمولی	1 ms	۱۵	۰
FR1، استقرار معمول	معمولی	0.5 ms	۳۰	۱
URLLC، FR1/FR2	معمولی/گسترده	0.25 ms	۶۰	۲
FR2 (mmWave)	معمولی	0.125 ms	۱۲۰	۳
FR2 (فقط SSB)	معمولی	62.5 μ s	۲۴۰	۴

روابط کلیدی:

- مدت شکاف = $1 \text{ ms} / 2^\mu$
- نماد در هر شکاف = 14 (CP معمولی) یا ۱۲ (CP گسترده)
- SCS بالاتر ← شکاف کوتاه‌تر ← تأخیر کمتر (اما زیرحامل پهن‌تر ← تحمل نویز فاز بیشتر مورد نیاز برای mmWave)

۴.۲ محدوده‌های فرکانسی

محدوده	باند	فرکانس‌ها	حداکثر BW/حامل	SCS معمول
FR1	زیر-7 GHz	410 MHz – 7.125 GHz	100 MHz	15/30/60 kHz
FR2	mmWave	24.25 – 52.6 GHz	400 MHz	60/120/240 kHz

- FR1 پوشش و ظرفیت فراهم می‌کند (n77، n78 = باند C با 3.3–4.2 GHz)
- FR2 ظرفیت شدید در برد کوتاه فراهم می‌کند (n257 = 28 GHz، n258 = 26 GHz، n260 = 39 GHz، n261 = 28 GHz)
- 3GPP در Rel-17 FR2-2 را معرفی کرد: 52.6–71 GHz

۴.۳ بخش‌های پهنای باند (BWP)

- یک بخش پهنای باند یک زیرمجموعه پیوسته از پهنای باند حامل است
- UE می‌تواند تا 4 BWP در هر سلول خدمات‌دهنده پیکربندی شود (۱ فعال در هر زمان)
- صرفه‌جویی در توان UE را ممکن می‌سازد: BWP باریک برای پایش، BWP پهن برای داده
- هر BWP می‌تواند عددشناسی خود را داشته باشد (CP، SCS)

۴.۴ مینی-اسلات‌ها

- شکاف استاندارد $NR = 14$ نماد
- مینی-اسلات = 2، ۴ یا ۷ نماد OFDM
- زمان‌بندی زیر-شکاف را برای URLLC بدون انتظار برای مرز شکاف ممکن می‌سازد
- می‌تواند ارسال‌های در جریان eMBB را برای ترافیک فوری URLLC پیش‌گیری کند

۴.۵ Massive MIMO و شکل‌دهی پرتو

ویژگی	LTE	5G NR
حداکثر پورت آنتن	۱۶ (FD-MIMO در Rel-13)	بیش از ۲۵۶
شکل‌دهی پرتو	ثابت / نیمه-ایستا	پویا، مدیریت پرتو در هر شکاف
مدیریت پرتو	N/A	پرتوهای SSB، CSI-RS، ردیابی پرتو
معماری پنل	پنل واحد	چند-پنل (FR2)

رویه‌های مدیریت پرتو در 5G NR:

۱. P1: کسب پرتو اولیه (جاروب SSB)
۲. P2: پالایش پرتو ارسال (CSI-RS) gNB
۳. P3: پالایش پرتو دریافت UE
۴. بازپایی شکست پرتو: تشخیص شکست ← انتخاب نامزد جدید ← بازپایی مبتنی بر RACH

۴.۶ تفاوت‌های کلیدی با PHY در LTE

5G NR	LTE	جنبه
15/30/60/120/240 kHz	ثابت 15 kHz	فاصله زیرحامل
100 MHz (FR1) / 400 MHz (FR2)	20 MHz	حداکثر پهنای باند
CP-OFDMA	OFDMA	شکل موج DL
CP-OFDMA (+ DFT-s-OFDMA)	SC-FDMA	شکل موج UL
بدون CRS؛ DMRS/CSI-RS در صورت تقاضا	CRS همیشه-فعال	سیگنال‌های مرجع
انعطاف‌پذیر، قابل پیگرندی	ثابت (RTT 8 ms)	زمان‌بندی HARQ
شکاف + مینی-اسلات	فقط مبتنی بر شکاف	زمان‌بندی
TDD پویا، شکاف خود-شامل	FDD یا TDD (ثابت)	دوپلکس
CORESET (انعطاف‌پذیر در زمان/فرکانس)	PDCCH در ۱-۳ نماد اول	کانال کنترل
بدون زیرحامل DC	بله (مرکز LTE)	زیرحامل DC

۵ NSA در برابر SA – راهبردهای استقرار

۵.۱ غیرمستقل (NSA) – گزینه 3/3a/3x

معماری: رادیو (gNB) NR + هسته (EPC) LTE

- eNB در LTE به‌عنوان **گره اصلی** (لنگر) عمل می‌کند
- gNB در NR **گره ثانویه** است (ظرفیت اضافه می‌کند)
- صفحه کنترل از LTE عبور می‌کند (eNB → EPC)
- صفحه کاربر می‌تواند تقسیم یا سوییچ شود

زیرگزینه‌ها:

- **گزینه ۳:** صفحه کاربر از طریق eNB (تقسیم در eNB)
- **گزینه 3a:** صفحه کاربر مستقیماً از gNB به EPC
- **گزینه 3x:** صفحه کاربر در gNB تقسیم می‌شود (gNB داده NR + بخشی از داده LTE را مدیریت می‌کند)

۵.۲ مستقل (SA) – گزینه ۲

معماری: رادیو (gNB) NR + هسته (5GC) 5G

- gNB مستقیماً از طریق واسط NG به هسته 5G متصل می‌شود
- تمام قابلیت‌های 5G در دسترس است
- بدون وابستگی به زیرساخت LTE

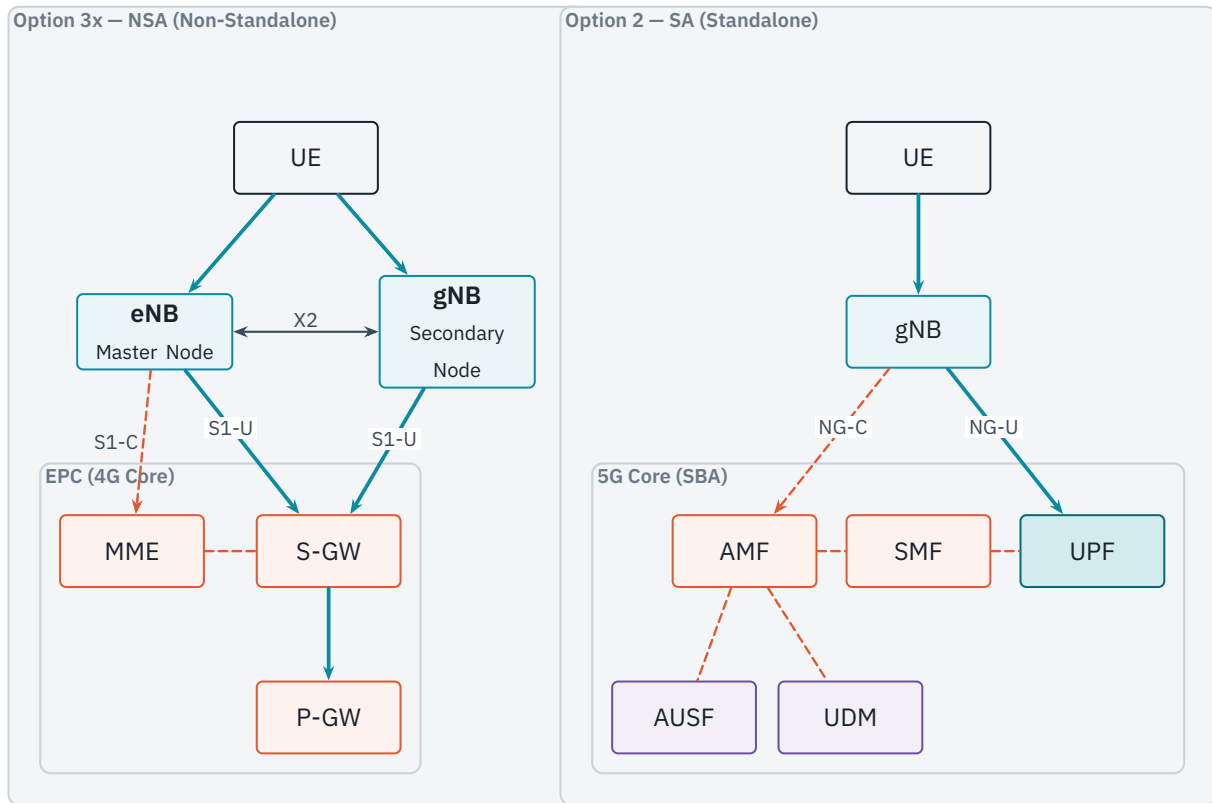
۵.۳ چرا NSA ابتدا مستقر شد

۱. زمان سریع‌تر به بازار: استفاده مجدد از زیرساخت EPC موجود
۲. CAPEX کمتر: نیاز به استقرار فوری هسته 5G نیست
۳. لنگر پوشش: LTE پوشش همه‌جاگیر فراهم می‌کند؛ NR توان عملیاتی اضافه می‌کند
۴. هسته اثبات‌شده: EPC بالغ و شناخته‌شده است
۵. راهبرد طیف: استقرارهای اولیه NR در باندهای محدود

۵.۴ چرا SA هدف است

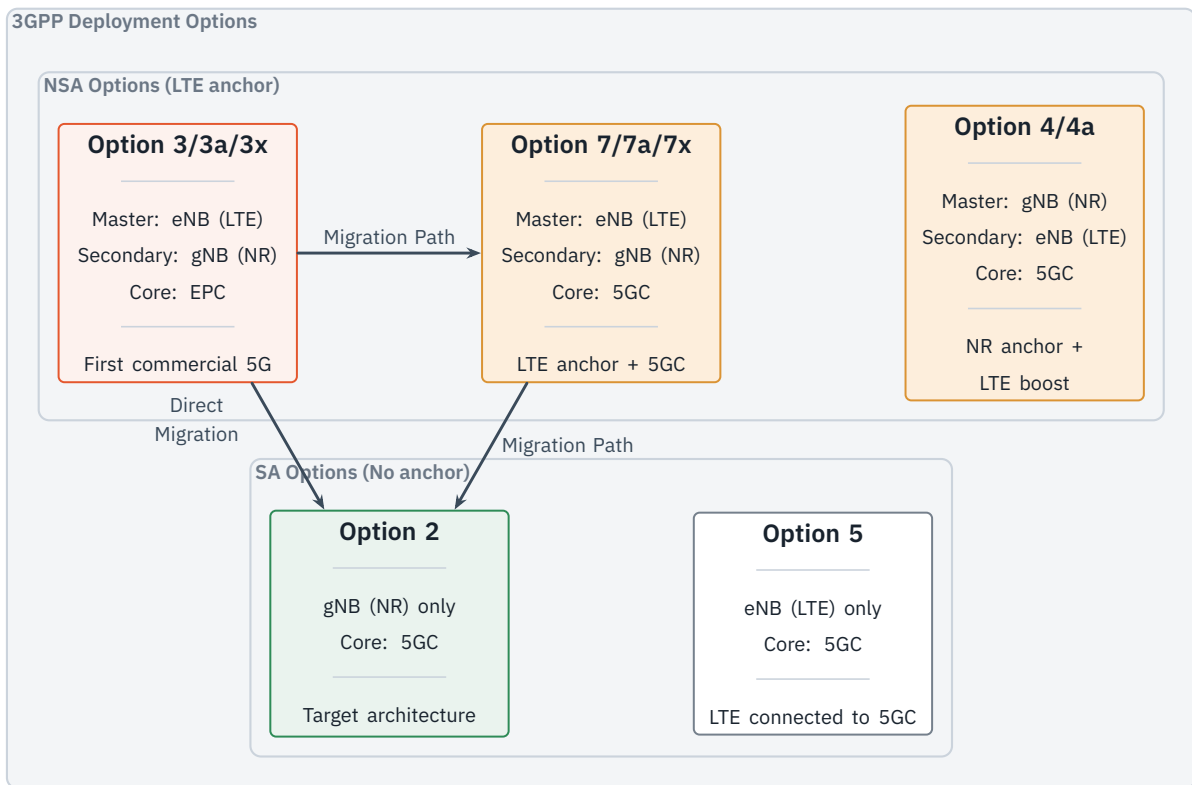
۱. شبکه‌بندی: نیازمند هسته 5G مبتنی بر SBA است
۲. URLLC: تأخیر کم سرتاسری نیازمند MEC + 5GC است
۳. mMTC: پشتیبانی بومی 5GC برای بهینه‌سازی‌های IoT
۴. رایانش لبه: انعطاف‌پذیری مکان UPF
۵. استقلال: بدون وابستگی به LTE، معماری تمیزتر
۶. معماری خدمات‌محور: ایجاد سریع خدمات را ممکن می‌سازد

۵.۵ مقایسه معماری NSA و SA



شکل ۱۴.۲ NSA گزینه 3x در برابر SA گزینه ۲

۵.۶ مرور گزینه‌های استقرار



شکل ۱۴.۳ گزینه‌های استقرار 3GPP و مسیرهای مهاجرت

مسیر مهاجرت: اکثر اپراتورها گزینه ۳ ← گزینه ۷ ← گزینه ۲ یا مستقیماً گزینه ۳ ← گزینه ۲ را دنبال می‌کنند.

۶ مرور معماری 5G

۶.۱ NG-RAN (شبکه دسترسی رادیویی نسل بعد)

گره	نام کامل	توضیح
gNB	Node B نسل بعد	ایستگاه پایه 5G NR (SA)
en-gNB	gNB در E-UTRA-NR	گره NR در NSA (ثانویه نسبت به eNB)
ng-eNB	eNB نسل بعد	گره LTE متصل به 5GC

واسطها:

- Xn: بین gNBها (و ng-eNBها) – تحویل، اتصال دوگانه
- NG: بین gNB و هسته 5G (NG-C به AMF، NG-U به UPF)
- F1: تقسیم داخلی (gNB (CU ↔ DU)
- E1: CU-CP ↔ CU-UP

۶.۲ هسته 5G – معماری خدمات‌محور (SBA)

هسته 5G جایگزین EPC یکپارچه با میکروسرویس‌ها می‌شود:

تابع شبکه	نقش
AMF (مدیریت دسترسی و تحرک)	ثبت‌نام، اتصال، تحرک، امنیت NAS
SMF (مدیریت نشست)	برقراری نشست PDU، QoS، انتخاب UPF
UPF (تابع صفحه کاربر)	مسیریابی بسته، بازرسی، اجرای QoS
AUSF (کارساز احراز هویت)	رویه‌های احراز هویت
UDM (مدیریت داده یکپارچه)	داده اشتراک، مشابه HSS
PCF (کنترل سیاست)	قواعد سیاست، جایگزین PCRF
NSSF (انتخاب برش شبکه)	انتخاب و مدیریت برش
NEF (نمایش شبکه)	نمایش API به کاربردهای خارجی
NRF (مخزن NF)	کشف و ثبت‌نام خدمات

اصول کلیدی SBA:

- NFها از طریق APIهای REST مبتنی بر HTTP/2 (واسط‌های خدمات‌محور) ارتباط برقرار می‌کنند
- طراحی بدون حالت: محاسبه و ذخیره‌سازی جدا شده‌اند
- بومی-ابر: کانتینری، مقیاس‌پذیر افقی
- کشف خدمات: NRF ثبت‌نام پویای NF را ممکن می‌سازد

۶.۳ جداسازی فناوری رادیویی از معماری شبکه

یک اصل طراحی حیاتی 5G:

معماری شبکه هسته $\neq$ فناوری دسترسی رادیویی (RAT)

- رادیو LTE می‌تواند به هسته 5G متصل شود (ng-eNB $\leftarrow$ گزینه 5/7)
- رادیو NR می‌تواند به EPC متصل شود (en-gNB $\leftarrow$ گزینه ۳)
- جداسازی مهاجرت انعطاف‌پذیر و همزیستی را ممکن می‌سازد

۷ معماری gNB – تقسیم CU/DU

۷.۱ تقسیم عملکردی

gNB می‌تواند به موارد زیر تجزیه شود:

مؤلفه	عملکرد	مکان
CU (واحد مرکزی)	PDCP, SDAP, RRC	متمرکز (DC لبه)
DU (واحد توزیع‌شده)	High-PHY, MAC, RLC	نزدیک سایت آنتن
RU (واحد رادیویی)	RF, Low-PHY	در آنتن

۷.۲ تقسیم CU-CP / CU-UP

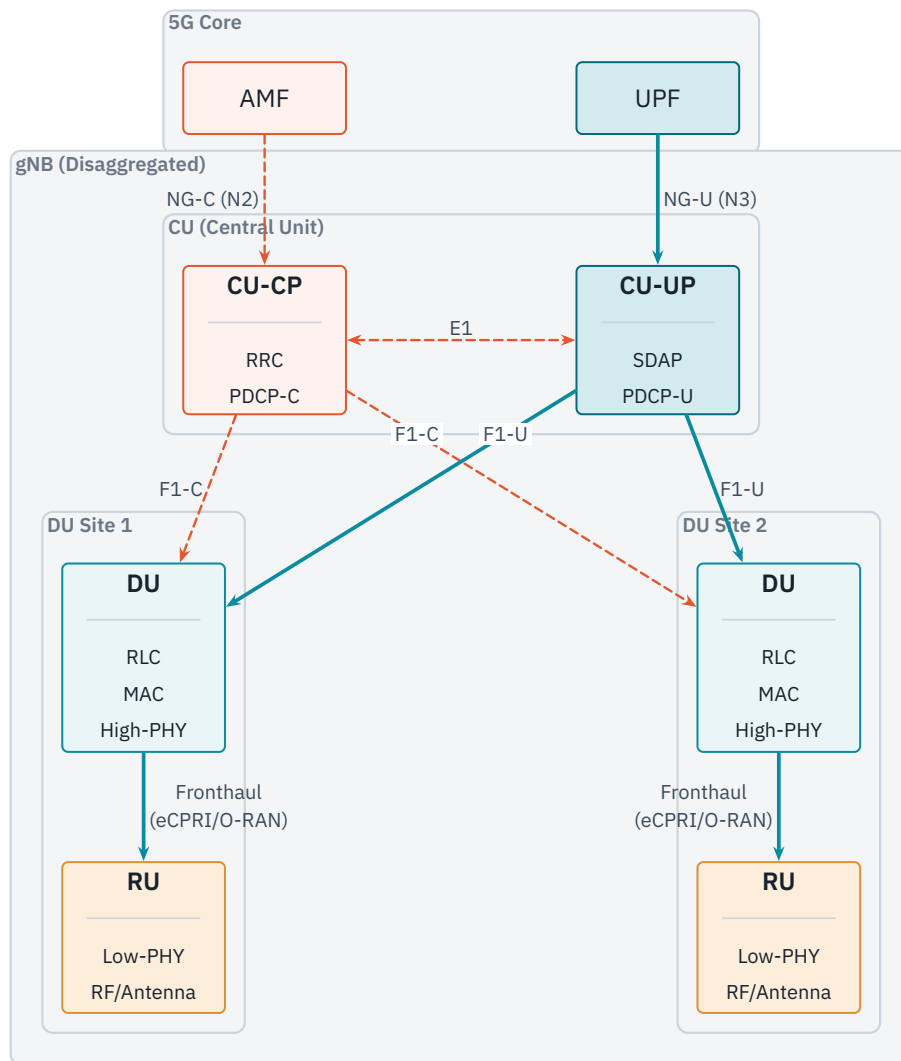
CU بیشتر تقسیم می‌شود:

- **CU-CP** (صفحه کنترل): RRC + بخش کنترل PDCP
- **CU-UP** (صفحه کاربر): SDAP + بخش کاربر PDCP

این موارد را ممکن می‌سازد:

- مقیاس‌پذیری مستقل صفحه کنترل و صفحه کاربر
- چندین CU-UP در هر CU-CP
- مکان‌یابی انعطاف‌پذیر (CU-UP نزدیک‌تر به لبه برای تأخیر کم)

۷.۳ معماری تقسیم CU/DU در gNB



شکل ۱۴.۴ gNB تفکیک‌شده: CU-CP، CU-UP، DU و RU

۷.۴ خلاصه واسط‌ها

واسط	نقاط انتهایی	پروتکل	هدف
NG-C (N2)	gNB ↔ AMF	NGAP/SCTP	سیگنالینگ صفحه کنترل
NG-U (N3)	gNB ↔ UPF	GTP-U/UDP	انتقال داده کاربر
Xn-C	gNB ↔ gNB	XnAP/SCTP	تحويل، اتصال دوگانه
Xn-U	gNB ↔ gNB	GTP-U/UDP	ارسال داده در حین تحويل
F1-C	CU-CP ↔ DU	F1AP/SCTP	انتقال پیام RRC، زمینه UE
F1-U	CU-UP ↔ DU	GTP-U/UDP	داده کاربر بین CU-UP و DU
E1	CU-CP ↔ CU-UP	E1AP/SCTP	مدیریت زمینه حامل

۷.۵ سناریوهای استقرار

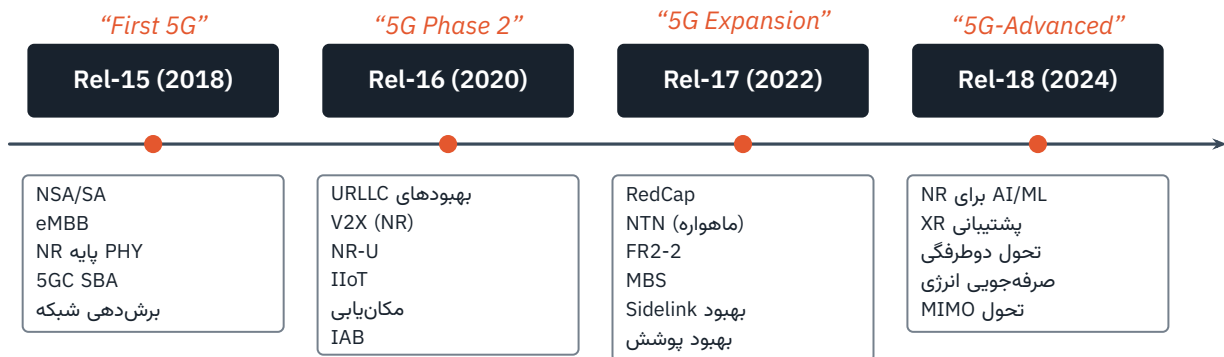
سناریو	مکان CU	مکان DU	فرانت‌ها	مورد استفاده
هم‌مکان	سایت سلول	سایت سلول	داخلی	روستایی، ساده
CU متمرکز	DC لبه	سایت سلول	میدهال (F1)	شهری، استخرسازی
تجزیه کامل	DC منطقه‌ای	تجمع	مید + فرانت‌ها	Cloud RAN، O-RAN

۸ خط زمانی – نسخه‌های 3GPP

۸.۱ مرور نسخه‌ها

نسخه	تاریخ تثبیت	ویژگی‌های کلیدی
Rel-15	2018 (Late Drop: 2019)	اولین مشخصات 5G NR؛ NSA و SA؛ تمرکز eMBB
Rel-16	2020 (Q3)	بهبودهای URLLC؛ V2X؛ NR-U (غیرمجاز)؛ IIoT؛ مکان‌یابی NR
Rel-17	2022 (Q1)	RedCap (قابلیت 52-71 GHz)؛ کاهش‌یافته؛ NTN (ماهواره)؛ سایدلینک NR؛ MBS
Rel-18	2024 (Q1)	5G-Advanced؛ AI/ML برای واسط رادیویی؛ بهینه‌سازی XR؛ تحول دوپلکس؛ صرفه‌جویی انرژی شبکه

۸.۲ مسیر تحول



شکل ۱۴.۵ مسیر تحول از نسخه ۱۵ تا نسخه ۱۸

۸.۳ نقاط عطف کلیدی

- دسامبر ۲۰۱۷: مشخصات Rel-15 NSA (گزینه ۳) تکمیل شد (early drop)
- ژوین ۲۰۱۸: مشخصات Rel-15 SA (گزینه ۲) تکمیل شد
- آوریل ۲۰۱۹: اولین شبکه‌های تجاری 5G NSA راه‌اندازی شد (کره جنوبی، آمریکا)
- ۲۰۲۰: اولین استقرارهای تجاری 5G SA (T-Mobile US، اپراتورهای چین)
- ۲۰۲۲: تثبیت Rel-17؛ RedCap IoT؛ میان‌رده را روی NR ممکن ساخت
- ۲۰۲۴: تثبیت Rel-18 (5G-Advanced)؛ پل به پژوهش 6G

خلاصه – نکات کلیدی

۱. 5G سه محدودیت بنیادی LTE را برطرف می‌کند: تأخیر، ظرفیت و مقیاس IoT
۲. اهداف IMT-2020 کمی را تعریف می‌کنند: 20 Gbps، 1 ms، 10^6 دستگاه/ km^2
۳. سه ستون (eMBB/URLLC/mMTC) به صنایع مختلف با KPIهای مختلف خدمات می‌دهند
۴. 5G NR عددشناسی انعطاف‌پذیر، پشتیبانی mmWave و شکل‌دهی پرتو پویا را معرفی می‌کند
۵. NSA استقرار سریع را ممکن می‌سازد با استفاده مجدد از LTE/EPC؛ SA پتانسیل کامل 5G را آزاد می‌کند
۶. هسته 5G مبتنی بر SBA بومی-ابر و مبتنی بر میکروسرویس است و شبکه‌بندی و لبه را ممکن می‌سازد
۷. تجزیه gNB (CU/DU/RU) استقرارهای انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر را ممکن می‌سازد
۸. نسخه‌های 3GPP به تدریج ویژگی‌ها را اضافه می‌کنند: نسخه ۱۵: پایه؛ نسخه ۱۶: URLLC؛ نسخه ۱۷: گسترش؛ نسخه ۱۸: 5G-Advanced

مراجع

- 3GPP TS 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 3GPP TS 38.401: NG-RAN Architecture Description
- 3GPP TS 23.501: System Architecture for 5G System
- ITU-R M.2083: IMT Vision — Framework and Overall Objectives of the Future Development of IMT for 2020 and Beyond
- 3GPP TS 38.211: NR Physical Channels and Modulation
- 3GPP TS 38.104: NR Base Station Radio Transmission and Reception

ماژول ۱۴ – درس شبکه‌های ارتباطی پیشرفته
آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶